Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Modélisation des mécanismes

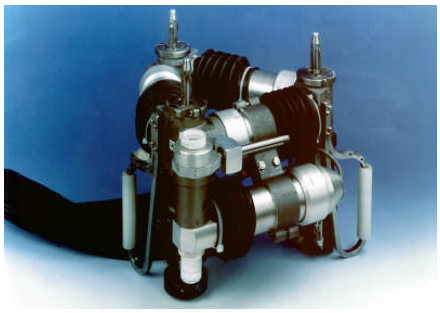
TD

Compétences visées: C2-11, D2-06 v1.2

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Robot d'inspection de tubes de centrale nucléaire

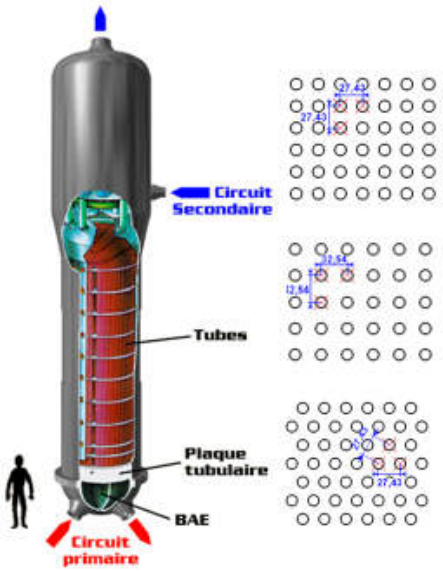
1 Présentation





Le robot positionneur *TRIBAR* permet de contrôler les tubes des générateurs de vapeur d'une centrale nucléaire. Pour cela, le robot doit :

- réaliser les déplacements le plus rapidement possible pour respecter la cadence de contrôle de 10 tubes à l'heure ;
- positionner un tube pour guider la sonde contrôle au droit des tubes précisément, ce qui nécessite une précision de positionnement des doigts d'accrochage.



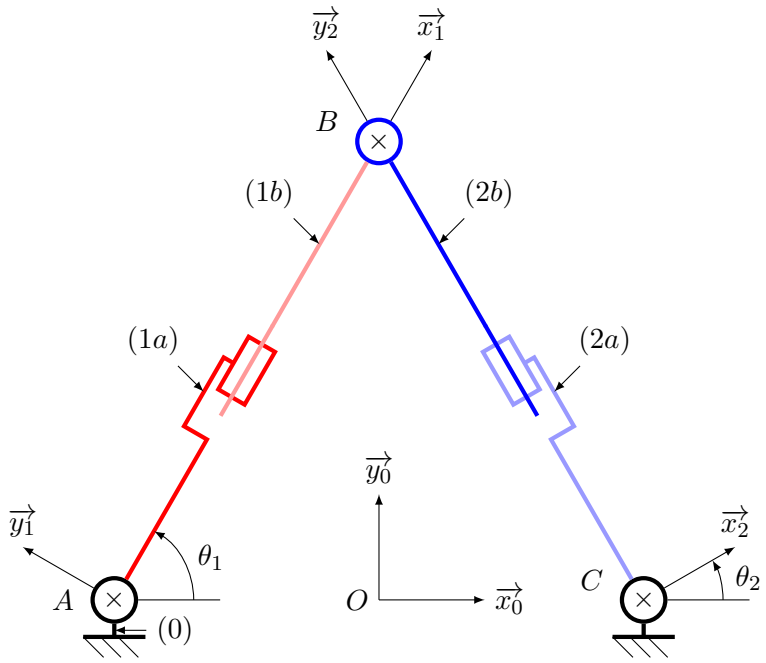
Le robot est donc constitué de trois doigts d'accrochage venant se positionner au droit des tubes et d'un doigt constitué de la sonde de contrôle. Les trois doigts d'accrochage sont déplacés par trois vérins à vis. Pour se déplacer le robot fixe deux doigts et déplace le troisième en commandant deux vérins.

Objectif

L'objectif de ce TD est de déterminer les lois de mouvement à imposer aux deux vérins pour commander le déplacement du robot d'inspection.

2 Modélisation

Le modèle retenu pour le robot est donné sur le schéma cinématique plan suivant.



On cherche à déterminer comment piloter les vérins pour que le doigt se déplace dans le plan selon une loi souhaitée.

On associe le repère $R_0\,(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z})$ aux pieds fixes, le repère $R_1\,(A, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z})$ au vérin **1** (composé du corps **1a** et de la tige **1b**) et le repère $R_2\,(B, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z})$ au vérin **2** (composé du corps **2a** et de la tige **2b**). Les angles θ_1 et θ_2 sont définis par : $\theta_1 = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_1})$ et $\theta_2 = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_2}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_2})$. On pose $\overrightarrow{OB} = x.\overrightarrow{x_0} + y.\overrightarrow{y_0}$, $\overrightarrow{AB} = \lambda_1.\overrightarrow{x_1}$ et $\overrightarrow{CB} = \lambda_2.\overrightarrow{y_2}$. La distance AC est constante et égale à L.

Question 1 Réaliser deux fermetures géométriques (linéaires) entre les points A, O, B et entre C, B, O.

Question 2 En déduire les expressions de λ_1 en fonction de x, y et L ainsi que λ_2 en fonction des mêmes paramètres.

Question 3 Quelles lois doit-on donner aux 2 vérins pour obtenir un mouvement de translation selon $\overrightarrow{y_0}$ uniquement ? Même question pour obtenir un mouvement de translation selon $\overrightarrow{x_0}$ uniquement.

Les vérins ont une course de 10 cm. Lorsqu'ils sont complètement rentrés, la longueur $AB = BC$ vaut L.

Question 4 Déterminer la position maximale que pourra atteindre le point B selon $\overrightarrow{y_0}$.

La précision de déplacement d'un vérin est de $\pm 0{,}1$ mm. On suppose qu'un des deux vérins est fixé et l'autre se déplace de la précision donnée.

Question 5 Tracer la trajectoire du point B lors de ce déplacement (en exagérant l'échelle). Faire de même si c'est l'autre vérin qui bouge et que le vérin considéré est fixé. En déduire approximativement la zone d'erreur de positionnement du doigt.